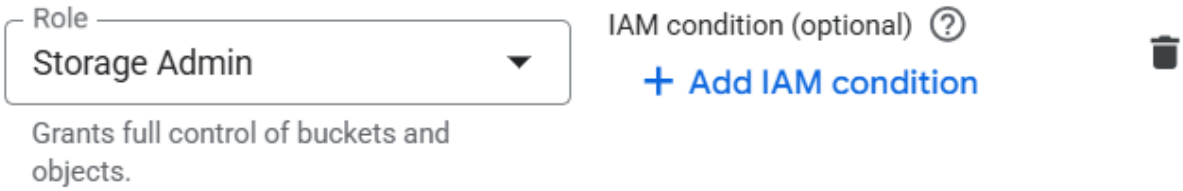
Faculty: FTMI
Course: "Облачные платформы как основа технологического предпринимательства"
Year: 2025/2026
Group: U4225
Author: Malikov Artem Olegovich
Lab: Lab1
Date of create: 29.04.2026
Date of finished: 29.04.2026

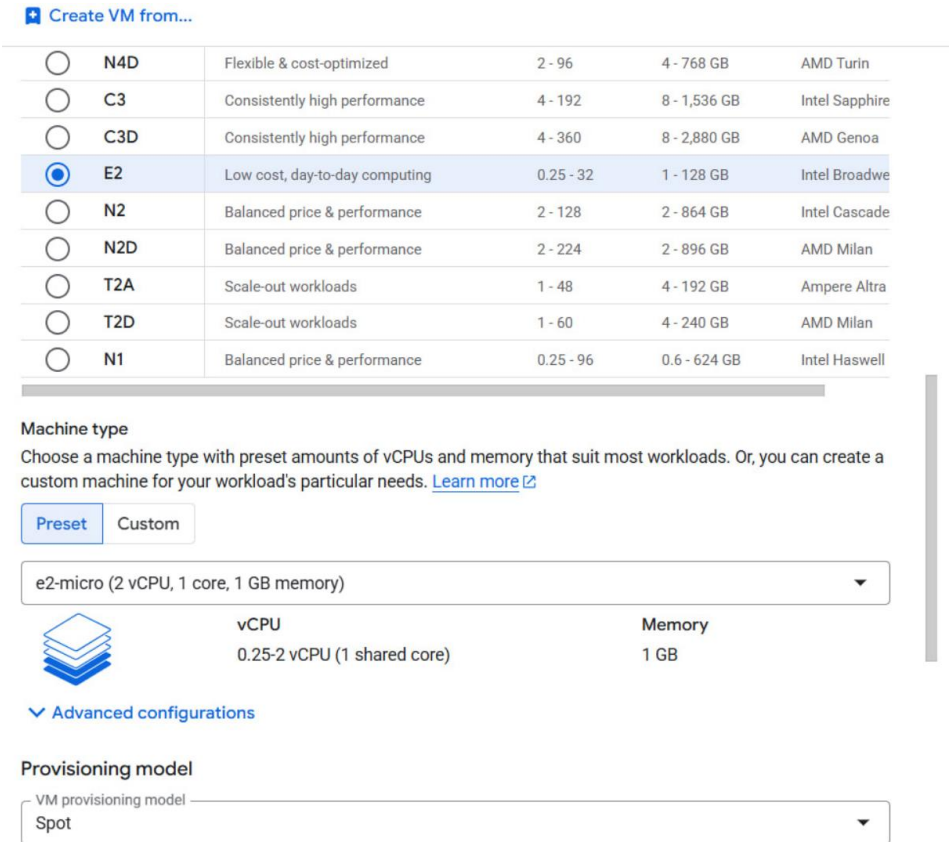
Лабораторная работа №1
Обзор Google Cloud и исследование основных сервисов."

Ход работы

1. Для начала работы нужно создать service account в платформе console.cloud.google с ролью storage admin



2. После этого создаем виртуальную машину внутри Compute Engine в соответствие с заданными конфигурациями из задания



3. Запускаем Cloude Console, проверяем корректную работу (наличие бакета), его содержимое

```
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage ls
gs://lab1-bucket-itmo/
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage ls gs://
gs://lab1-bucket-itmo/
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage ls gs://lab1-bucket-itmo/
gs://lab1-bucket-itmo/pic1.jpg
gs://lab1-bucket-itmo/pic2.jpg
gs://lab1-bucket-itmo/pic3.jpeg
```

4. Когда убедился, что с бакетом все ок, приступаем к скачиванию файлов на локальную виртуальную машину. Для этого создаем директорий «загрузки»

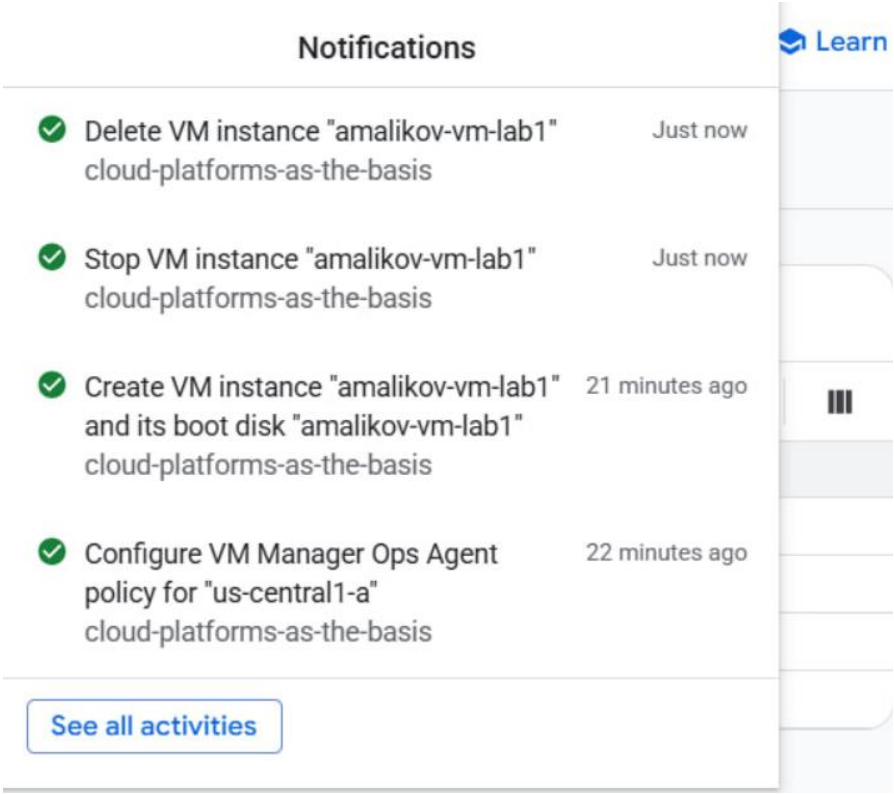
```
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage ls gs://lab1-bucket-itmo/
gs://lab1-bucket-itmo/pic1.jpg
gs://lab1-bucket-itmo/pic2.jpg
gs://lab1-bucket-itmo/pic3.jpeg
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ mkdir ~/downloads
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage cp gs://lab1-bucket-itmo/pic1.jpg ~/downloads/
Copying gs://lab1-bucket-itmo/pic1.jpg to file:///home/artem_malickov2015/downloads/pic1.jpg
  Completed files 1/1 | 227.8kiB/227.8kiB
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage cp gs://lab1-bucket-itmo/pic2.jpg ~/downloads/
Copying gs://lab1-bucket-itmo/pic2.jpg to file:///home/artem_malickov2015/downloads/pic2.jpg
  Completed files 1/1 | 486.6kiB/486.6kiB
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ gcloud storage cp gs://lab1-bucket-itmo/pic3.jpeg ~/downloads/
Copying gs://lab1-bucket-itmo/pic3.jpeg to file:///home/artem_malickov2015/downloads/pic3.jpeg
  Completed files 1/1 | 857.9kiB/857.9kiB

Average throughput: 29.0MiB/s
```

5. После того, как файлы успешно скачаны, проверяем их внутри папки загрузок

```
artem_malickov2015@amalikov-vm-lab1:~$ ls ~/downloads/
pic1.jpg  pic2.jpg  pic3.jpeg
```

6. Останавливаем и удаляем машину, чтобы она не расходовала средства



7. В ходе создания сервис-аккаунта я сразу создал роли storage admin и compute viewer, поэтому не удалось заметить разницу при смене этих ролей. Но я уточнил этот вопрос в гпт и он мне объяснил, что Storage Admin даёт полные права на управление бакетами и объектами (создание, изменение, удаление, копирование файлов) - позволяет выполнять команды gcloud storage cp, gcloud storage ls без ограничений

   В то время как Compute Viewer предоставляет только права на просмотр ресурсов Compute Engine и не включает разрешений для работы с Cloud Storage (не позволяет копировать, перечислять или изменять файлы в бакетах). Поэтому она предназначена для сценариев, где сервисной учётной записи нужно только просматривать состояние ВМ.